

Dans cet exercice, $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien et l'unité de longueur est le mètre (m).

Un ingénieur prépare un plan pour fabriquer la voile d'un petit bateau.

La voile est représentée en gris dans le repère orthonormé ci-dessous où une unité représente un mètre.

C_f est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0, 1 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 12 + ax^2 + \ln(x).$$

où a est un nombre réel qui sera déterminé dans la partie A.

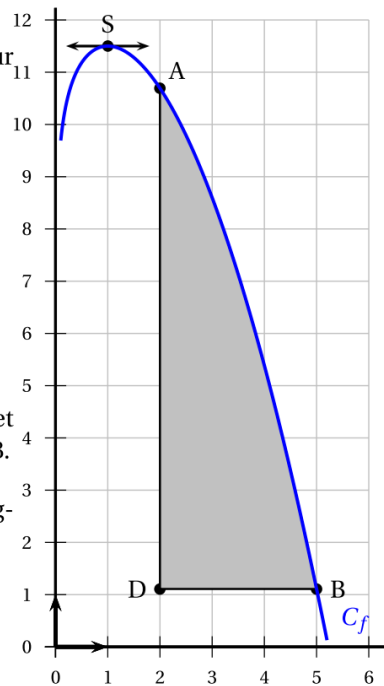
S est le point de C_f d'abscisse 1.

A est le point de C_f d'abscisse 2.

B est le point de C_f d'abscisse 5.

D est le point d'intersection de la droite d'équation $x = 2$ et de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par B.

La voile est représentée par le domaine délimité par le segment [AD], le segment [DB] et la courbe C_f .



Partie A

La fonction f' désigne la fonction dérivée de f .

1. On suppose que la tangente à la courbe C_f au point S est horizontale.

Que vaut $f'(1)$?

- 2) a) A l'aide du logiciel géogebra, tracer la courbe représentant f et chercher une valeur de a possible.

$a = \dots\dots\dots$

- b) Calculer alors $f(1)$ et $f(5)$

- 3) Vérifiez que $f'(x)$ peut s'écrire $f'(x) = (1-x^2)/x$

- 4) Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ dans $[0, 1 ; +\infty[$

- 5) En déduire le tableau de variation de f sur $[0, 1 ; +\infty[$

Partie B

1. Montrer que la fonction F définie sur $[0, 1 ; +\infty[$ par

$$F(x) = 11x - \frac{1}{6}x^3 + x \ln(x)$$

est une primitive de f sur $[0, 1 ; +\infty[$.

2. a. Calculer la valeur exacte, exprimée en unité d'aire, de l'aire du domaine limité par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 5$.

- b. Vérifier qu'une valeur approchée de cette aire, arrondie au dixième, est $20,2 \text{ m}^2$.

3. Cette voile doit être légère tout en étant suffisamment résistante. Elle est fabriquée dans un tissu ayant une masse de 260 grammes par mètre carré.

La voile pèsera-t-elle moins de 5 kg? Justifier la réponse.